

Systemes d'exploitation



BAC INFO 1IÈRE & 2IÈME
LE JEUDI DE 17H30 À 21H



Plan du jour

- *Atelier Cloud*
- *Rappel du cours précédent*
- *Les sauvegardes*
- *Exercices*

“

Dans la vie, il n'y a pas de hasard,
tout arrive pour une raison.

”





Rappel

Résoudre un problème ne suffit pas

Il faut:

- Analyser
- Communiquer
- Documenter

Rappel

Problème → Analyse → Causes → Réflexion → Intervention → Solution

Rappel ITIL:

Incident → rétablir le service

Problème → comprendre la cause

Résolution technique sans analyse = problème qui revient



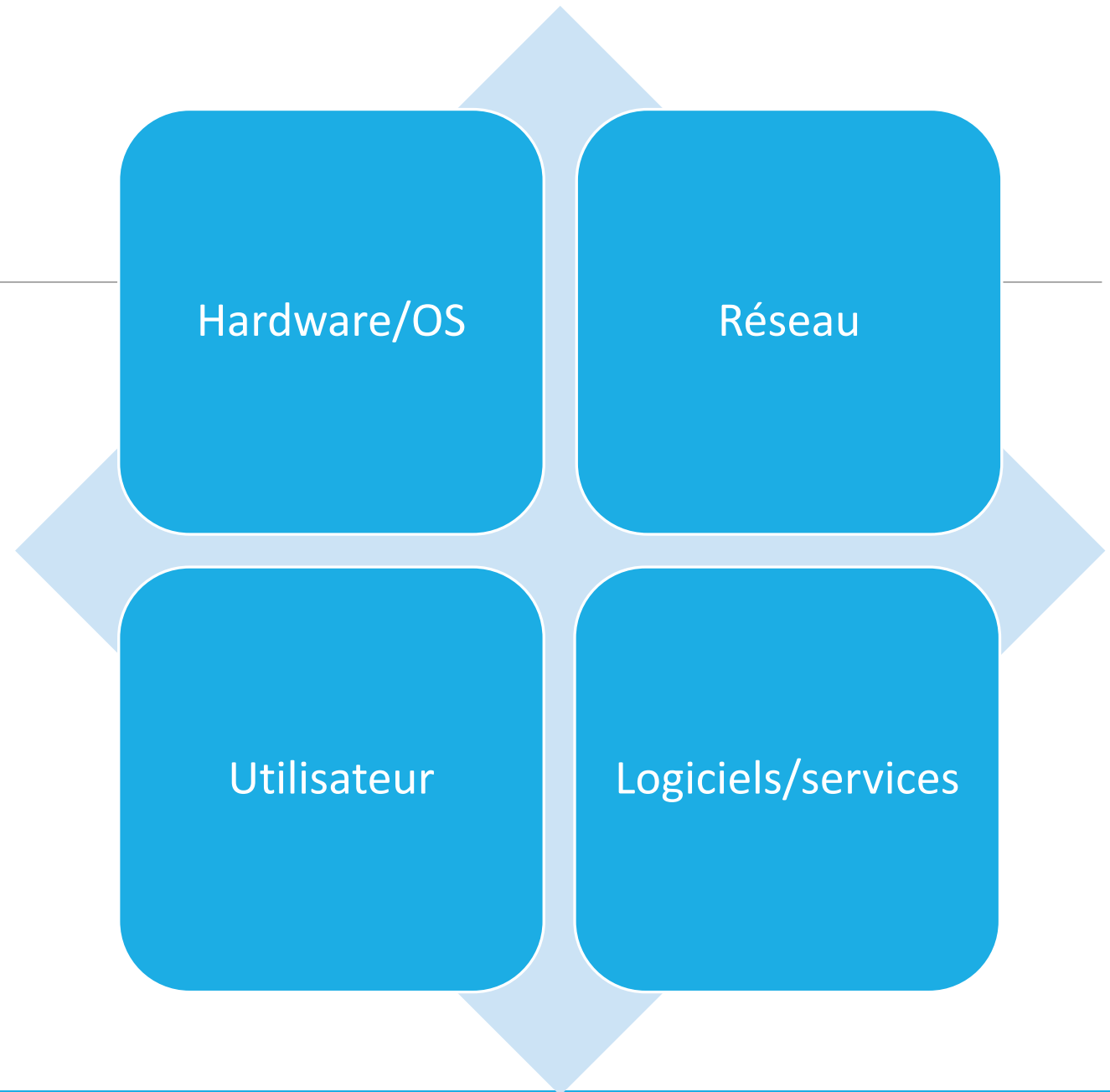
Cause de l'incident ou du problème

En réalité, on ne trouve pas une cause...

->

On propose des hypothèses, puis on les élimine

Catégories



Catégories

= Point de départ

Machine (hardware / OS)

disque plein

RAM saturée

OS corrompu

Réseau

pas de connexion

DNS

IP

Utilisateur

mauvaise manipulation

erreur de fichier

mauvais mot de passe

Logiciel / service

bug

mise à jour

service arrêté

Catégories et ensuite?

Etape 2: Hypothèses

Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce symptôme ?

Exemple : PC lent

-> Hypothèses :

- Trop de programmes ouverts
- Disque plein
- Virus
- Mise à jour en cours
- ...

*On ne cherche pas LA bonne réponse,
On fait une liste*

Elimination

Etape 3: Vérification

Comment vérifier / éliminer ?

En appliquant la technique de l'entonnoir:

1. Ishikawa (-> Déjà vu): début d'analyse pour trouver les causes possibles
2. 5 Pourquoi: Poser « pourquoi ? » plusieurs fois pour remonter à la cause racine
3. L'arbre de décisions (-> Déjà vu): questions fermées pour guider le diagnostic étape par étape
4. Checklist: outil PRO par excellence [Sera vu + tard]
5. Matrice de priorisation (-> Déjà vu): permet de décider quoi traiter en premier en cas d'incidents multiples
6. Journaux/logs: pour comprendre ce qu'il s'est passé [Sera vu + tard]

Elimination

Étape	Outil
Chercher des causes	Ishikawa
Creuser	5 pourquoi
Tester	arbre de décision
Sécuriser	checklist

Ces outils s'intègrent parfaitement avec :

Maintenance corrective → Diagnostic

Préventive → Eviter

ITIL → Structurer

Cyber-résilience → Anticiper



LOGO

FICHE D'INTERVENTION

IDENTIFICATION DU SITE:

COORDONNÉES DU CLIENT:

INSTRUCTIONS D'ACCÈS:

TIMING

DESCRIPTION DE LA TÂCHE:

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

☐ CIBLAGE DE ÉQUIPEMEN ☐ DOCUMENTS ANNEXES:

HISTORIQUE CLIENT:

Fiche d'intervention

Communication

En IT, on ne parle pas qu'à des machines

Mais à :

- des utilisateurs stressés
- des collègues
- des clients

Communication - Reformulation

= Redire avec ses propres mots ce que l'utilisateur a expliqué

Objectifs

- ✓ vérifier qu'on a bien compris
- ✓ structurer le problème
- ✓ rassurer l'utilisateur
- ✓ éviter les erreurs d'interprétation

Communication - Vulgarisation

Consiste à expliquer un concept technique avec des mots simples

Objectifs

- ✓ Rendre l'information compréhensible
- ✓ Eviter le jargon technique
- ✓ Faciliter la collaboration

Communication - Vulgarisation

Exemples:

Le service BITS est en erreur

-> Un composant qui gère les mises à jour ne fonctionne plus

Problème de synchronisation OneDrive

-> Vos fichiers ne se mettent plus à jour correctement entre votre PC et le cloud

Erreur de permission NTFS

Vous n'avez pas les droits pour accéder à ce dossier

Communication - Vulgarisation

Erreurs fréquentes

- ✓ Utiliser du jargon
- ✓ Simplifier... mais dire quelque chose de faux
- ✓ Parler comme à un expert

Être compétent, c'est aussi savoir expliquer simplement

Communication – Ton professionnel

= La manière de s'exprimer avec un utilisateur, surtout en situation de stress

Attitudes attendues

- Calme
- Clair
- Rassurant
- Respectueux

Communication – Ton professionnel

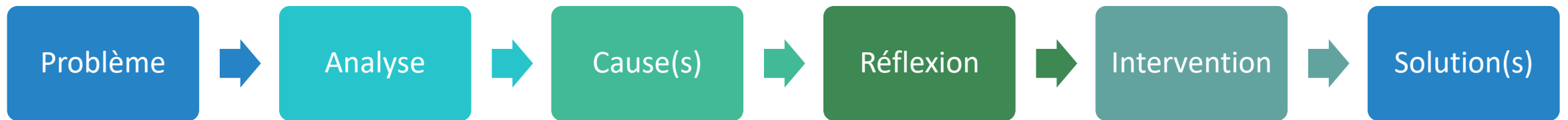
Ce qu'il faut comprendre:

- ✓ l'utilisateur n'est pas technique
- ✓ il peut être stressé
- ✓ il peut mal s'exprimer

=> Le technicien doit rester professionnel

On ne répond pas à l'émotion, on gère la situation

Outils utiles tout au long du processus



Etape 1: le problème

Soit on l'anticipe

⇒ On agit « avant », c'est de la maintenance préventive

C'est urgent non important

⇒ On planifie l'intervention

Soit on le découvre

⇒ On agit « de suite, c'est de la maintenance corrective

C'est urgent important ET stressant

⇒ On intervient immédiatement

Mais « on » c'est qui?

Etape 1: le problème peut être détecté par...



Vous-même



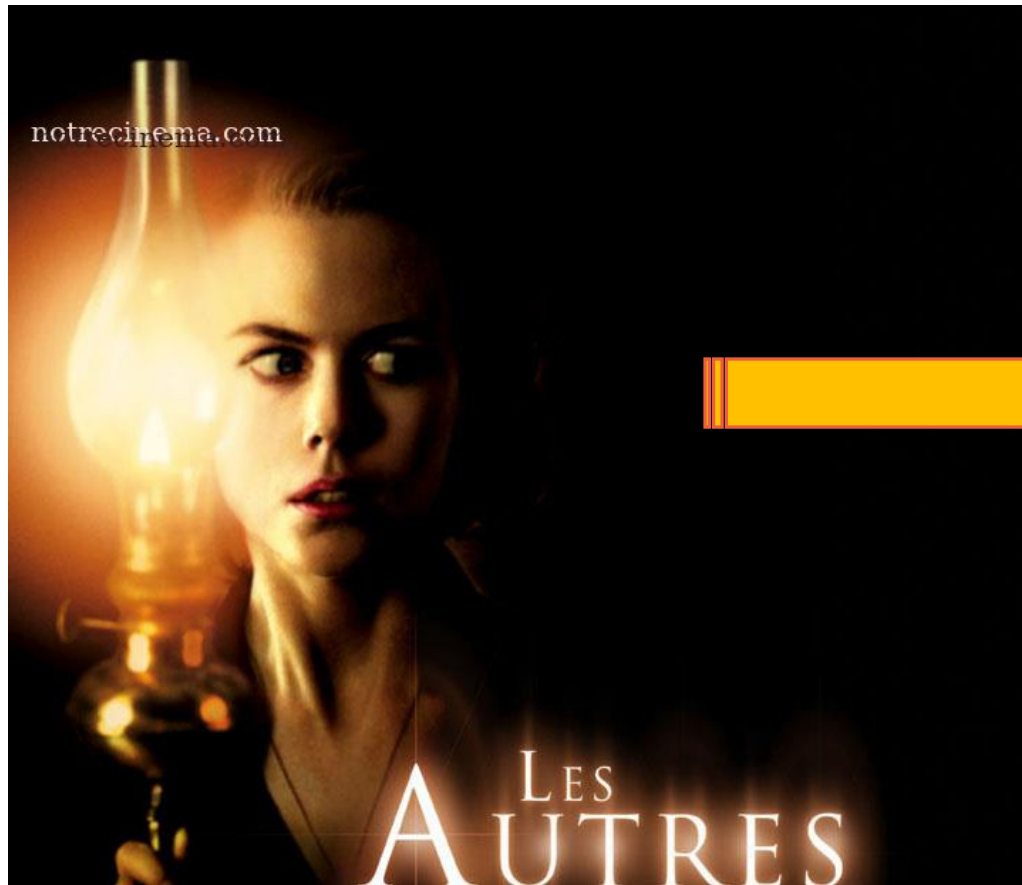
Pas de soucis ..
Tout va bien !



papillon.dav

Ou presque...

Etape 1: le problème peut-être détecté par...



Un peu de psychologie:

Que faire si la personne qui
vous annonce le problème est
en colère?

(Car oui, ça arrive...)

A faire:

- ❖ Regarder les videos du slide suivant
- ❖ Rédiger une procédure logigramme « Comment gérer l'attitude d'un client en colère »
- ❖ Poster sur Moodle (Ex. 7)

Sachant que le « client » c'est au sens large et cela peut aussi être votre collègue direct, votre collègue dans un autre service, votre chef,...







Sauvegardes des données

Pourquoi?

Pour éviter:

- Perte de données
- Impact utilisateur
- Impact organisation

⇒ Responsabilité



Sauvegardes des données

=> Lien direct avec :

- Cyber-résilience
- Maintenance
- ITIL (continuité de service)



Rappel: Cyber-résilience

Capacité à :

- ✓ Résister à un incident
- ✓ Continuer à fonctionner
- ✓ Récupérer rapidement

=>

Sans sauvegarde → pas de résilience



Lien avec les maintenances

Préventive

- ✓ Sauvegardes planifiées
 - ✓ Vérification des supports
- => Eviter le problème

Corrective

Restauration des données

=> Corriger le problème

Évolutive

Améliorer stratégie (NAS → cloud hybride)



Lien avec ITIL

Objectif

=

Maintenir ou rétablir le service utilisateur

=>

Concrètement :

- Incident → restauration rapide
- Problème → améliorer la stratégie

Sauvegardes des données

Types de sauvegardes

Sauvegarde locale (clé USB / disque externe)

Sauvegarde réseau : le NAS

Sauvegarde cloud



Sauvegardes des données

Situation	Contrôle
Disque dur	Utilisateur
NAS	Organisation
Cloud (ex: Microsoft OneDrive)	Fournisseur + utilisateur

Sauvegardes des données Cloud

- Cloud ≠ contrôle total
- Dépendance fournisseur
- Suppression = souvent synchronisée partout

En gros: Si ce n'est pas chez vous, ce n'est pas totalement à vous

Sauvegardes des données

Sauvegardes locales

Copie manuelle ou automatique

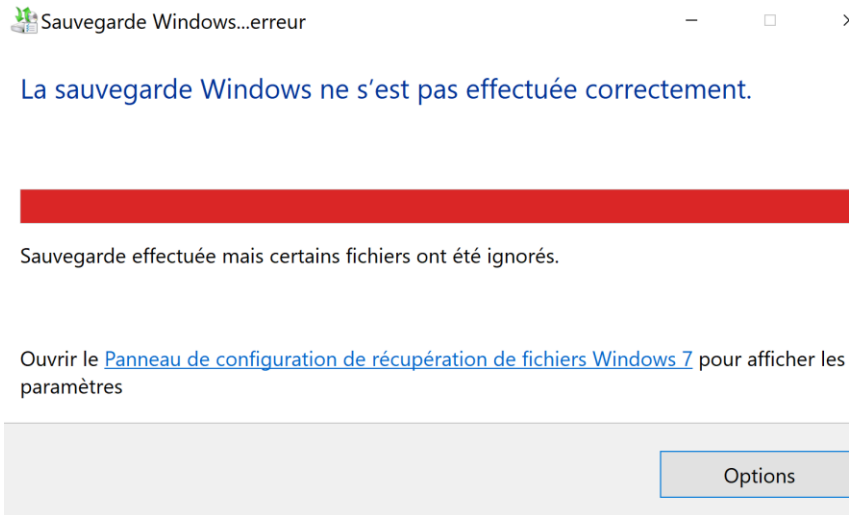
Simple à comprendre

Matériel à brancher uniquement pendant la sauvegarde

Avantages : simple, rapide

Inconvénients : peut être oublié,
peut tomber en panne





Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

=

Un ordinateur qui copie tout seul certains fichiers

vers un disque externe,

sans que l'utilisateur doive y penser,

à condition que le disque soit branché.

Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 1 – Historique des fichiers

Avantages

- très simple
- automatique
- possibilité de récupérer une ancienne version
- pas besoin de connaissances techniques

Limites

- ne sauvegarde pas tout le disque
- ne remplace pas une image système
- dépend du branchement du disque



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 1 – Historique des fichiers

Paramètres → Mise à jour et sécurité →
Sauvegarde → Historique des fichiers

A faire: une procédure pas à pas pour un public débutant



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 2 – Sauvegarde Windows

= Image système planifiée

- Création automatique d'une image du système
- Planification possible (ex : une fois par semaine)



Sauvegardes des données

Image système:

= Copie complète de l'ordinateur, exactement comme il est à un moment précis

Contient :

- Windows
- les programmes installés
- les réglages
- les fichiers

Une sauvegarde protège vos fichiers,
une image système protège votre ordinateur entier.



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 2 – Sauvegarde Windows

= Image système planifiée

Avantages:

- Sauvegarde complète
- Utile avant une grosse manipulation

Inconvénients:

- Plus lourd
- Restauration plus complexe



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 2 – Sauvegarde Windows

= Image système planifiée

À utiliser quand :

- PC ne démarre plus
- Système corrompu
- Virus/ransomware
- Besoin de remettre un poste “comme avant”



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 3 – Logiciel tiers

Plus de flexibilité

Des stratégies avancées

Une meilleure gestion des restaurations

Une automatisation fiable

Des journaux détaillés



Sauvegardes des données

Types de sauvegardes

Méthode 3 – Logiciel tiers

Sauvegarde complète (Full)

Sauvegarde différentielle (Copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète)

Sauvegarde incrémentielle Copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde (quelle qu'elle soit)



Sauvegarde de données automatique via logiciel tiers

Type	Vitesse	Restauration
Complète	Lente	Simple
Différentielle	Moyenne	Moyenne
Incrémentielle	Rapide	Plus complexe

Sauvegarde de données automatique via logiciel tiers

Pourquoi on n'utilise pas QUE des sauvegardes complètes ?

- Temps
- Espace
- Performance

Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 3 – Logiciel tiers

Les logiciels tiers permettent :

- Planification fine (heure, jour, événement)
- Sauvegarde au démarrage / arrêt
- Sauvegarde même sans utilisateur connecté



Sauvegarde de données automatique via logiciel tiers

Logiciel	Public	Points forts
Macrium Reflect	Tech / Pro	Images système fiables
AOMEI Backupper	Tech	Interface claire
Veeam Agent	Pro	Robuste, journalisation
Acronis	Pro	Complet, mais lourd

Sauvegardes des données

Peu importe la méthode:

Le disque dur doit être branché

Le pc doit rester allumé

Et le plus important: il faut vérifier sur la sauvegarde s'est bien effectuée



Sauvegardes des données

Sauvegarde réseau: le NAS

= Disque dur connecté au réseau, accessible par plusieurs ordinateurs.

Sauvegarde centralisée

Sauvegarde automatique possible

Accès depuis plusieurs appareils

Un NAS n'est pas une sauvegarde magique s'il n'est pas configuré correctement.



Sauvegardes des données

Sauvegarde Cloud

Sauvegarde automatique possible

Accès partout

Avantages :

Pratique

Versioning

Inconvénients :

Dépend d'internet

Confidentialité



Sauvegardes des données - Cloud

Onedrive

Ce n'est PAS une sauvegarde!

->

Synchronisation => Copie en miroir

modification → partout

suppression → partout



Sauvegardes des données

Type	Exemple	Avantages	Risques
Locale	disque dur	rapide	perte physique
Réseau	NAS	centralisé	panne réseau
Cloud	Google Drive / Microsoft OneDrive	accessible	dépendance



Sauvegarde



vs



Archivage

Sauvegarde Vs archivage

Sauvegarde

=

Copie de sécurité pour
récupérer après un problème

= Récupération rapide

Archivage

=

Stockage à long terme,
rarement modifié

= Long terme

Synchronisation des données

Synchronisation

=

Même fichier à plusieurs endroits

ATTENTION:

Si on supprime à un endroit, ça peut disparaître partout

=>

Synchroniser n'est **pas** sauvegarder



Synchronisation des données

Sauvegarde	Synchronisation
Historique	miroir
Protège contre suppression	propage erreurs



Data recovery

Restauration des données

Objectif d'une sauvegarde?

Rappel:

Une sauvegarde qui n'a jamais été testée
n'est pas une vraie sauvegarde

Une sauvegarde qui ne peut pas être restaurée est inutile.



Restauration des données

Quand restaurer?

- Fichier supprimé par erreur
- Fichier modifié et inutilisable
- Disque dur défectueux
- Attaque par ransomware
- Mise à jour ratée

La restauration n'est pas forcément "tout ou rien"



Restauration des données

Niveau 1 – Restauration d'un fichier

Rapide

Fréquent

Peu risqué

Niveau 2 – Restauration d'un dossier

Plus long

Attention aux versions

Niveau 3 – Restauration complète (image système)

Radical

Perte des données récentes non sauvegardées ailleurs



Restauration des données

Niveau	Impact	Usage
Fichier	Faible	Quotidien
Dossier	Moyen	Incident
Système	Fort	Catastrophe

Restauration des données

Question clé à toujours poser:

A quelle date je veux revenir?

Risque fréquent:

Restaurer une version trop ancienne

Point d'attention:

Restaurer remplace souvent ce qui existe déjà

=>

Restaurer dans un autre dossier



Restauration des données

Restaurer après un ransomware n'est possible que si la sauvegarde est **isolée**

=>

Disque externe branché en permanence = risque

NAS mal protégé = risque

Sauvegarde déconnectée = meilleure protection

C'est là que le **3-2-1** prend tout son sens:

Pour se protéger de plusieurs types de risques en même temps



Restauration des données

3-2-1

3 copies des données

2 supports différents

1 copie hors site / déconnectée

Ce n'est pas une règle technique, c'est une règle de bon sens



Restauration des données

3 copies des données

1 donnée originale

2 sauvegardes

Protège contre :

suppression accidentelle

corruption

mauvaise manipulation



Restauration des données

2 supports différents

Exemples :

PC + disque externe

NAS + disque USB

NAS + cloud

Protège contre :

panne matérielle

défaut de fabrication

bug logiciel



Restauration des données

1 copie hors site ou déconnectée

Deux possibilités :

- physiquement ailleurs

- déconnectée la majorité du temps

Protège contre :

- ransomware

- vol

- incendie

- surtension



Restauration des données

Le 3-2-1 ne remplace pas :

- les mises à jour
- les antivirus
- la sensibilisation utilisateur

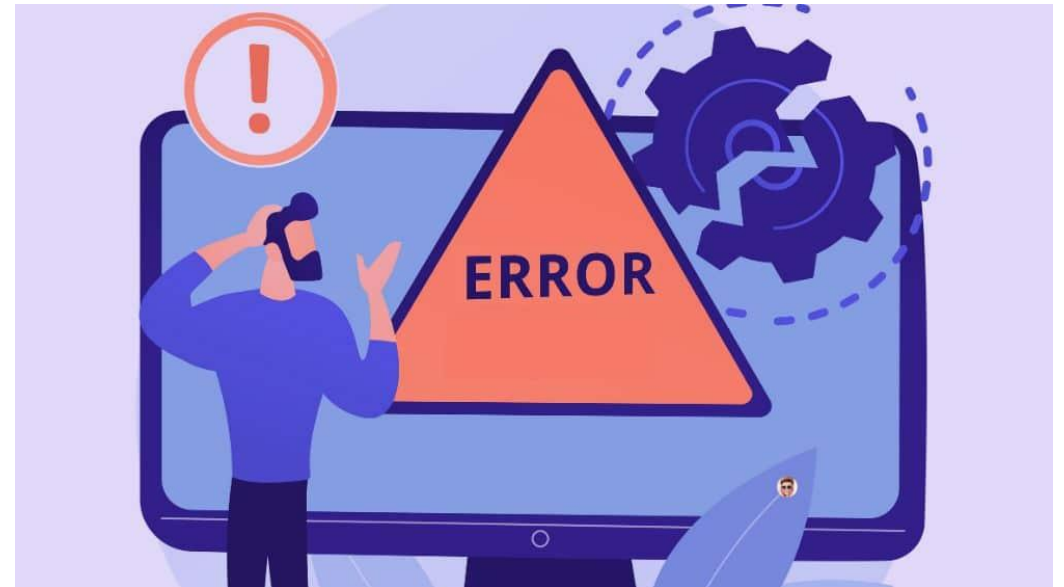
Il doit être :

- testé
- documenté
- compris



Erreurs classiques à éviter

- “Je pensais que c’était sauvegardé”
- Disque jamais testé
- Cloud supprimé = tout supprimé
- Pas de restauration testée



Lien avec la maintenance

Type de maintenance	Lien
Préventive	sauvegardes planifiées
Corrective	restauration
Évolutive	amélioration stratégie

A retenir...

Une sauvegarde, ce n'est pas juste copier des fichiers
->

C'est une stratégie pour survivre à un problème

Et souvenez-vous:

votre capacité à anticiper démontre votre maîtrise